

Computer Architecture

Übung 08

Aufgabe 01 - Leistungsbewertung

Teammitglieder

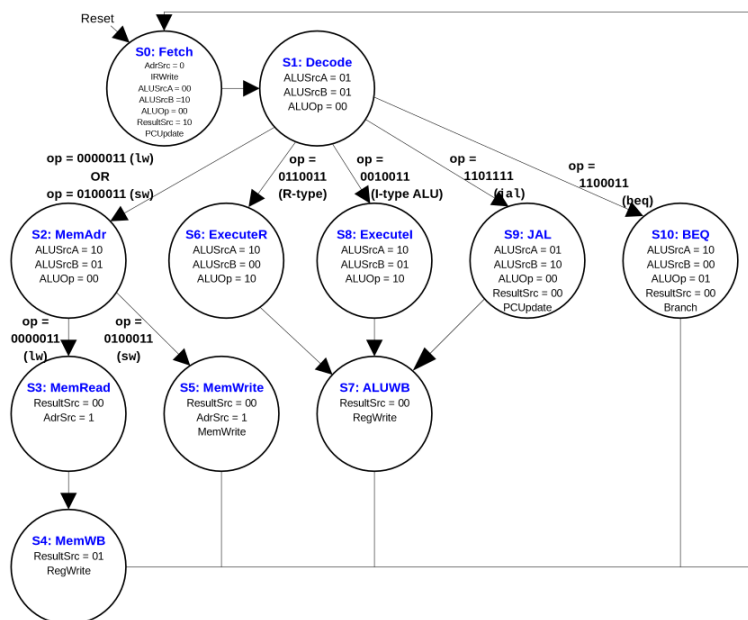
- Aleksandar Stojanović, K12411325
 - Annika Schmidthaler, K12411307
 - Benedikt Zöchmann, K12410383
-

Wir analysieren die drei RISC-V Prozessoren aus der Vorlesung:

- **Single-cycle** Prozessor P_1 mit einer Taktfrequenz von 1 GHz
- **Pipelined** Prozessor P_2 mit 5-stufiger Pipeline und einer Taktfrequenz von 2 GHz
 - Jumps und Branches werden in **execute** ausgeführt.
 - Bei **Kontrollkonflikten** werden Befehle aus der Pipeline gelöscht.
 - Aufgrund von **Datenabhängigkeiten** muss nach jeder **siebten** arithmetischen Operation (**R-Type** & **addi**) ein Takt angehalten werden (wie NOP)
 - Beachte für P_2 auch, dass die Pipeline initial befüllt werden muss bevor mehrere Befehle parallel ausgeführt werden können.
- **Multicycle** Prozessor P_3 mit einer Taktfrequenz von 2 GHz
 - Die Zyklen sollen aus der FSM extrahiert werden

a.) Berechne **CPI-Wert** und **Ausführungszeit** für jeden der drei Prozessoren für ein Programm mit **2,0 Milliarden Instruktionen** und dem in Table 1 gegebenen Instruktions-Mix. Gib den Rechenweg an.

b.) Bestimme den **MIPS-Wert** der Prozessoren P_1 , P_2 und P_3 . Gib den Rechenweg mit an.



Befehl	rel. Häufigkeit
R-Type & I-Type	27 %
lw	18 %
beq ¹	23 %
sw	9 %
jal	23%

¹Bei 41 % der beq Befehle wird der Sprung getätigt.

Single-Cycle Prozessor

CPI-Wert:

Da es sich hier um einen Single Cycle Prozessor handelt, hat man hier einen **CPI-Wert** von 1.

Ausführungszeit:

$$I_c = 2\,000\,000\,000$$

$$CPI_{P_1} = 1$$

$$T_{P_1} = \frac{1}{1\,GHz} = 1\,ns$$

$$T_{exe}^{SC} = I_c \cdot CPI_{P_1} \cdot T_{P_1} = 2\,s$$

MIPS-Wert:

$$MIPS_{P_1} = \frac{I_c}{T_{exe}^{SC} \cdot 10^6} = 1000$$

Pipelined Prozessor

CPI-Wert:

$$Cycles = 4 + I_c + \frac{I_c \cdot 0.27}{7} + 0.23 \cdot 0.41 \cdot 2 + 0.23 \cdot 2 = 2077142862$$

$$CPI_{P_2} = \frac{Cycles}{I_c} = 1.038571431$$

Ausführungszeit:

$$CPI_{P_2} = 1.038571431$$

$$T_{P_3} = \frac{1}{2\,GHz} = 0.5\,ns$$

$$T_{exe}^{PL} = I_c \cdot CPI_{P_2} \cdot T_{P_3} = 1.038571431 \text{ s}$$

MIPS-Wert:

$$MIPS_{P_2} = \frac{I_c}{T_{exe}^{PL} \cdot 10^6} = 1925.722141$$

Multicycle Prozessor

CPI-Wert:

$$CPI_{P_3} = 0.23 \cdot 4 + 0.09 \cdot 4 + 0.23 \cdot 3 + 0.18 \cdot 5 + 0.27 \cdot 4 = 3.95$$

Ausführungszeit:

$$CPI_{P_3} = 3.95$$

$$T_{P_3} = \frac{1}{2 \text{ GHz}} = 0.5 \text{ ns}$$

$$T_{exe}^{MC} = I_c \cdot CPI_{P_3} \cdot T_{P_3} = 3.95 \text{ s}$$

MIPS-Wert:

$$MIPS_{P_3} = \frac{I_c}{T_{exe}^{MC} \cdot 10^6} = 506.329$$
